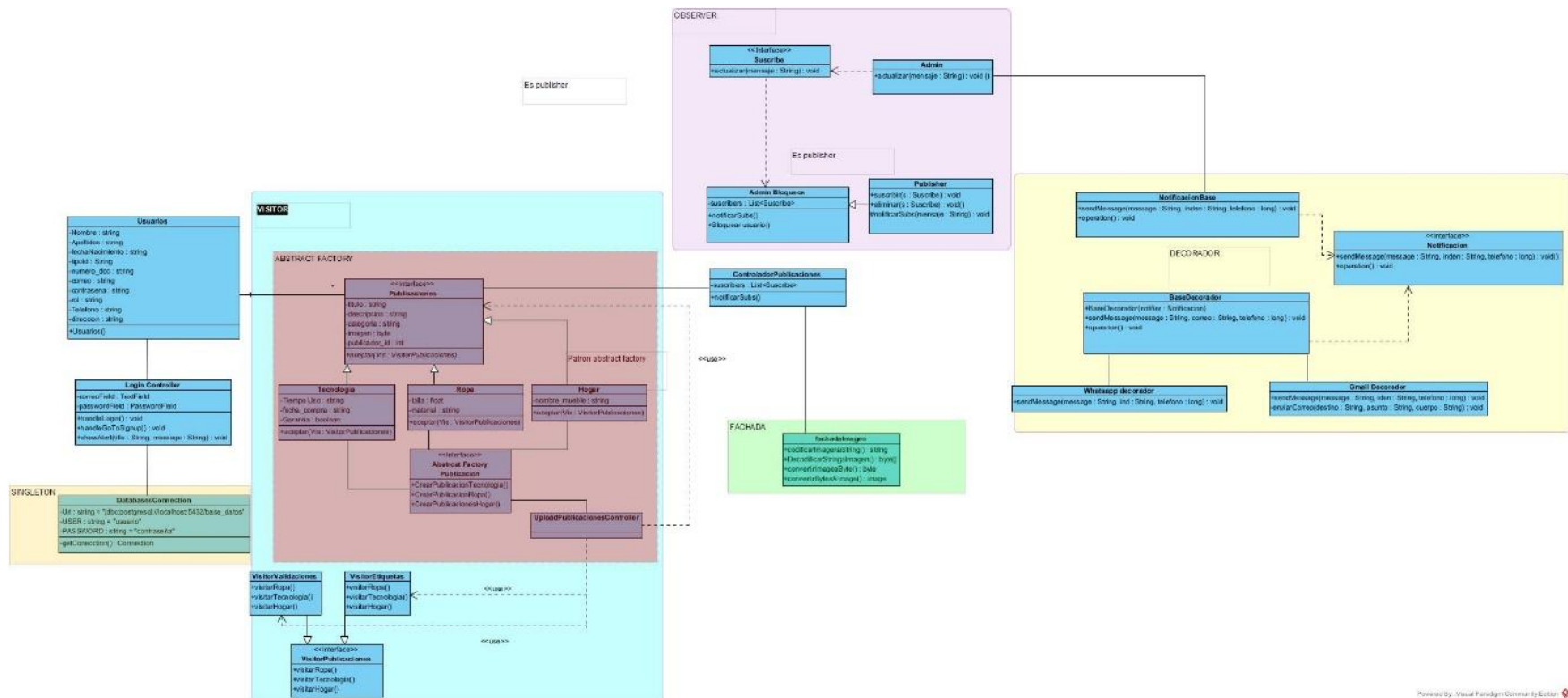


Diagrama de patrones GOF



Powered by Visual Paradigm Community Edition

En este diagrama complementario al MVC se visualizan los Patrones GOF incorporados dentro del código del software, incluyendo las clases que necesita cada uno. A continuación se realiza la explicación de cada uno, con la responsabilidad de las clases asociadas

Patrones Creacionales

- **Singleton:** Se implementa en la clase `DataBaseConnection`, cuyo método constructor es privado y estático, lo que garantiza que solo se instancia una única conexión a la base de datos que será usada por el resto de las clases

- Abstract Factory: Se crea una clase que instancie los diferentes tipos de publicaciones, con sus respectivos atributos propios de ropa, tecnología o productos de hogar

Patrón Estructural

- Fachada: Encapsula varios métodos complejos dentro de una única clase llamada fachadaImagen, como lo son la transición entre formatos de imagen, para garantizar su persistencia en la base de datos, para convertirla a un formato fácil de almacenar (bytes), y para llevarla nuevamente a su estado original (image) en la pantalla de visualizar publicación
- Decorator: Su objetivo es la creación de notificaciones, creando una interfaz que es implementada, dependiendo del medio por donde se quiere notificar, siendo las implementaciones, una clase para notificar por Whatsapp y otra, una clase para notificar por Gmail. Está implementado de forma complementaria con el patrón observer, que genera una notificación por los 2 medios mencionados cuando un usuario es bloqueado

Patrón Comportamental

- Observer: Está asociado al patrón Decorator, se encarga específicamente de notificar el estado de los usuarios a los demás objetos. De este modo, se usa para producir notificaciones a los administradores, cuando el estado de un usuario es reportado y bloqueado
- Visitor: Se crea una clase que libera se responsabiliza de 2 lógicas distintas para todos los tipos de publicaciones, tanto de validación de datos como de etiquetado. Esos visitantes concretos son implementaciones de la interfaz visitor. Y son usados por dichos objetos.